

A Packing of 54 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.713751. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.712059, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.713751 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.712059, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 54/53 = 1.724238$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171375108446137599425722129241929202925443942377870604656133242674778544
0815135694879501062577859

denominator:

10000000000063642754812068665201505630719492667671656591161498340253441
5755772010836381054710976

B Coordinates

54 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N54.txt`.

```
59222909222 -588591770992      -103904934958 115824938520      119328917988 72013084468      155967222752 -164263424803
-333140089624 -52771986123      188156503282 109455206623      -589427341195 102710351136      286733231272 -340723690053
-623565404725 -204547112948      -384231150705 -516302572400      169226327456 150553030444      -17324267358 446920221685
-255041360596 200801942471      245230878085 -25359728520      -32512537996 -226121713233      -292857202515 -242476779634
66343630835 32462517528      -189565185583 -425849848792      -200226425003 21592284526      68906061809 -248184162984
55962014560 166524795120      225216186597 98195329836      311734269260 -424729406137      -597528676459 17582587139
-472786942011 -19477260401      113231070785 -36623733130      -413807464770 -440864303412      -416083128936 21959489707
147870460589 -390860382218      583718395387 -404914203713      -240751263502 472927599371      45466782893 336071131470
-63998920850 -146839197596      -26207896989 -58412077653      74706400256 135345889162      -229611207638 -628224031199
81207482654 216366948594      154337171998 251354220350      -195254246005 446831830902      -387465546943 233931401825
-237224544790 516776352877      103582849433 -360047791440      460794438680 17427054454      171497649958 -227034044640
308578238078 223301888135      102861637147 231534705347      47601976261 -107246586864      406162662586 -72622522313
128520415783 37154273785      -4084121269800 145190635171      205049250624 150165971411      -186490441936 -59442142821
-562821240251 92360608034      277603998568 59744059943      -643900401492 122466445625      -333767670312 -25067688227
-110163282714 -275694184659      192067239748 548360123203      -7256872379 87963447427      251075189326 -67568406393
223002801813 -226627258625      237933813658 -359232335177      -123870313640 326843449822      -227405160468 -29495244181
304161788693 186783927829      -55997833864 71595871193      -218061951074 254984338653      -181753250318 463302239405
303489327770 -418057561978      -106300412989 41685373550      -385917419592 -571182518471      153159296585 142734340453
-42808639978 172762494584      -46476092747 -51898684969      -175332321391 105873435202      -219503864405 -400277666010
-35414487889 -150374958498      216651615714 325414653990      -21003631551 -472923577929      156118189061 -289668906070
-142278293769 -158331376473      299601012247 -71632044978      421380853523 31215255428      373287969768 -330992012244
-87542445665 -247582009678      299601012247 -71632044978      -123870313640 326843449822      -333767670312 -25067688227
200890947586 -404721669575      -176077000428 602319719551      217356968441 84290729733      251075189326 -67568406393
300890947586 -404721669575      630119015977 76049596200      -31023729755 172414311533      -227405160468 -29495244181
-396946082399 -283414954454      -16077000428 602319719551      -209879279370 59101754259      -181753250318 463302239405
192702876878 515791222027      -15333447940 -404472888458      -586931427803 -71062120531      153159296585 142734340453
-413151742396 738412121614      -290624285448 117809111268      -60480113721 -549800155763      -219503864405 -400277666010
-7984915246 444054532463      126396113395 -189567087936      -330330734184 166054122951      156118189061 -289668906070
354360035534 -142050887931      86749383885 -253818220282      421380853523 31215255428      373287969768 -330992012244
-272105422668 -327587224277      126675988185 271017811414      221881856450 -391476133380      445754549030 -52261624630
-692139060 9439645276      240900800 -468548609837      -145227211834 -543482911171      675789410802 -148947654348
439154237348 41315375719      429243510957 -263955726312      -356316109771 128011362322      43326138802 -8694013942
353979992482 203772523795      -485596181143 -322615243500      114064124734 -92003230814      200890947586 -404721669575
-138614369729 -63874306666      -92516916511 130707445742      -227217221057 -83230322942      406162662586 -72622522313
-81833739865 -194729660522      -199708932492 -49185095921      -124594242199 -378537728220      -3630203949 127652919573
158717292891 126269860284      -223818332949 262174885880      -206678414152 -84882555347      48467525948 -80468889311
-80174689458 434431701048      392820018233 362643038141      192531483228 14342654084      145071593097 -140135589345
-354058306775 -336535553595      450394515612 -188871377987      339225453376 147244688260      -309393128147 177506555311
242689167394 89608386094      -273114176962 -78325267406      339225453376 147244688260      -234925698547 93979934093
-483799612689 505213565874      494358358001 227289848772      339225453376 147244688260      121552401529 -253208557112
397453458423 187985593991      -161962444742 215896994205      516978233434 231885198958      321220698452 15421689762
-296895868614 261650166042      -451314995753 22189960208      -221711948890 -229607136633      143506629291 -667528079758
-169584759397 583153770549      -161923013897 -241742173659      605577336832 -281749991886      110297204063 414026456999
-19531796828 36047927741      -161923013897 -241742173659      62414569657 33908247221      156191458691 247737456989
49908587856 -33356759975      274302666353 -4456562826      50530178327 215917955821      -506795098493 121722495998
305757156287 232412359857      -339147407311 -984130592      -8383393310 222471614819      -396808513253 -298848706580
268481148851 -52320504346      -61970974940 576226367761      -8383393310 222471614819      -355491578003 -203909952376
-400553189064 267980340155      -302269824072 449726638006      -77526449756 345406461758      -113005517322 208063123692
303060828119 -186016060121      -128569405379 120373793760      -73529666852 -711029862796      -315411070187 -91032246859
183772391956 303141677186      -261298892085 -88482828256      193304044226 -137207933784      247381105813 -351332905515
518704286606 324264927506      149680304530 -286226531812      -149918393994 -22761335776      47953596115 -407732857463
-30192960985 60159171277      179445193269 445084316662      86005305559 141502197120      221616531339 -90383191676
25610742642 -435763763348      -461753162686 32494558665      -118370478774 -228440105756      -543373085577 -83841206220
325531443816 -263929900744      -377743538158 88585702636      502124189769 -285942535449      -104865655194 370402267608
38676700119 -132151628076      6343928878 -346487995796      -22626626042 -25333195613      265701223916 275283347534
74747754804 -627345269108      340703633522 -128027003201      -532737077256 -153090747117      -7991881892 106138911213
407212198366 306365048359      458098240569 -227111592889      -274729370928 481195546043      -79197047010 195462113485
206358989707 -18022612861      -63762958789 483497222895      298061835762 -168495956247      -200112057134 -302463273930
206358989707 -18022612861      -264939128439 -342534113899      470670302966 143633288030      536944652405 239654946518
141521114025 144663400527      -29572865136 153126890922      -444288417728 -733190774      -301496292687 323878984322
-968331242903 -176881136644      224881227436 276872819057      50145214300 -644088379734      -256484320448 -109070678646
-223927120941 511988178054      -314594728622 -310625879499      -222439699948 -62893541363      138442187415 -408605475730
-123879987697 -84668319663      -78890145861 -846681828992      -58941940253 -344672367196      129793746692 618149769383
484857726579 197277418849      -254242922004 -210334391843      -19746249946 -163690439908      228222689091 212877859886
-80480393119 36277811442      150276703155 -321429173060      -238710789828 -544832636039      146731936824 79524139854
408978975214 -198845193209      219941516556 213524805864      -378710789828 -544832636039      625426771610 116566063172
-418112373633 -168080461121      229540703653 137237520595      267099856960 116607857685      401180826536 -143165960405
-515957832194 78657336141      -360850521067 -91271015918      -24480160149 -387360124885      226757768964 -336798844837
-66141480227 385607506404      -360850521067 -91271015918      374867954822 -190450357291      20720457513 -329886398772
72920428840 -469583244972      51368497432 -111587261615      51368497432 -111587261615      -368349532558 -56650972641
```

-9469507299 153869730293	358058155005 -535618059651	-66970268888 -69881838351	35697225376 88854939830
-325571886183 376871883064	176413160892 15757587678	47251467171 -92416640918	-16554581371 -61637394622
258843792703 270878960569	611273376680 4037314931	-8430689402 8705935073	-370756508993 46565194401
-17264289106 -234662660186	-68494492146 55148042823	-554012977748 203787625532	-44163292160 -211483697705
-76474351621 -112015780457	-196312142631 150920032974	-338757286865 -105049643691	175232689886 344141788696
-107458824758 587311717471	161275979582 58731272020	305814487640 466728931705	-391079363655 -134200034049
313890517697 303206338510	146172594084 -309829807076	299825443987 -271978439367	157421511974 309302920811
283037185355 -159324745756	-48603521305 193355235720	-484519341406 126902423878	-421825296580 -109387279307
220294746901 -23221715172	-139635590330 148248109147	172751947838 -248187649788	464907167329 344141735016
-22015831476 39732448057	159221190116 10309484175	295136265535 -541772756115	63497394953 276589820442
378855139069 81903757714	148666068477 -85862720752	85187476046 77430848071	-330296423573 85244716346
495492629248 136873475947	140318916170 -162928744535	-98815977234 -152757355120	-192898774790 316238296859
-139124554824 -471817782509	-115499714290 437652318306	127035526672 194578596199	-650693798405 287070573919
508330228682 -389242221241	603612811993 226246341545	360774401486 53823106518	-57454290683 451730869727
156879939161 278993528978	172949663813 -2398120534	-306716072705 -176168561492	-179734601205 -239255239947
-8206106993 84443236413	-511887780773 534988251731	47142670670 -149572431888	-194433656481 -68004932633
210223257657 -36848558588	-380123409153 -551493218793	-142116755143 85811049307	-45716116676 55282014421
158521053783 356106668108	279801434390 151451010816	471814313925 452654858184	182596615647 -86475115444
-268823054900 -143437620700	65835024695 -195785945174	382457179582 12757102670	94113836231 408656196005
-414249530099 296649104593	119377626153 110690235557	-359318025693 -29772872223	66265244146 -16870366652
106410412388 -106414847036	-5679421549 300969791732	-45641906175 449414609983	-36171376519 -373830502613
-166594053554 -338701531983	233064534565 -111794914268	-364702161440 409517139503	153646035481 117278349255
-396607629151 -90809499007	-318954745210 484652503918	142156839580 -339304778575	411616258441 372627212555
271719708380 -585095781402	-220796477522 82686804523	371532482801 458158531887	127198586548 285450993878
141719235936 -37758552836	-343906626968 -118346007818	5384833925 275553187612	127190552577 -19775467152
-290503388155 -87688791625	309864483890 -393811504077	-496692475062 71700902433	-134454349401 429053368689
-354513650719 -436729840782	-280279022954 -341988401341	420295692704 -109741932982	-61605124758 143014554377
372070221691 -70830987564	261117519629 179432899949	415894347979 -286153979118	176162671637 62051352591
63377539286 144283454246	-325716670955 -448219044231	212172848367 388810130636	-490375031107 -213828754489
334047466695 -40558569327	337343835957 26761290208	-180078615915 -356640875335	234817121311 468544891729
41573606155 432979149519	360036598404 -191247775851	-127318827470 -293889010493	224397105258 -88536612947
-148602966555 -109871249738	-129067914459 159483379406	-165763599235 -61266368236	-172975691183 -481974159278
109238904255 250046405584	260695041337 269608296660	163909765966 -243987706149	178917581807 73313260779
111790334603 -1273511438619	39116692612 -108369428068	-185027526979 230924168642	277522244853 65482472903
-48655694338 111660025404	-101372783644 69366270668	-251338776763 136450482732	407035110617 37407076617
155038840463 -11146715738	-336065629804 507612400864	190375444911 -221449802796	-596021958876 422564159524
794582327834 138761150915	-25369894810 145623511848	-30578070963 -111140870807	-206795737589 -239743858466
-12785749991 542867644189	120959560265 -258921912156	-270530606607 -396812541153	352113761895 -168900621384
258593327894 -82562725066	-298328973616 -2545141499398	-306863969149 -106248093013	132688989602 255437051965
-419260010695 -119963774522	-94540074006 -27213082313	329526382238 -478532391153	298604936082 -227143809530
525772677714 -16348852482	-207994054230 -368308041115	-313580818209 -272643856011	318179816477 16767665070
-58406331126 167363075661	147149845823 -74686357641	131680381933 -304402222953	208695598747 -163340597808
206084715451 -543741630425	-361304347359 540249915955	64532313910 -239831860596	225188355464 71843531691
-65283436858 487333574120	223950805135 27008702818	-275306263853 -4926506618	-64291801837 776075565418
113836896031 -273212722231	-404467019775 -144617111311	255847431411 131666682964	98387880862 47484612567
-40564595022 -153598434514	-594001278061 -344242223193	416755716415 312777512459	226191377864 -120991264680
367342253928 476502647452	446601575972 144342774401	-10159754463 -395135588686	663038229317 354455591013
72606967824 -238128566562	557121333436 45527887325	-414970150573 212199419597	-125809918590 170747464707
391732600644 237408736160	-490820713975 17251467240	60501951066 -178824167291	-250633308141 -57741490322
-39040295992 3190324992	53667705181 233712055543	-491347042967 47801689135	890609274773 -212586179264
-208701037358 128320064678	-9753864040 -362157152137	-40366903131 273382910263	-238897868358 -200036277028
-179002008551 -147538494168	-171124419782 -241318771945	-149910010478 734870032913	163521430995 -252980026251
-502794208828 -232524026231	268110263723 227402701418	-204172998063 -116856842717	7958963545 -36165909644
-227378668439 21959801873	-173283172655 573383904874	-222986109387 -200298425880	41922471473 -649434892640
-196288598560 282364988986	17921918174 -182866289551	329975393769 -150759324402	-256124043329 -306003794073
-516817466397 496540268445	-42642066947 -443596482203	-163861261669 -185738076269	26746728721 196754128015
66892237719 -377576123160	151392874899 -198559093438	-354688621178 238883772585	125548074079 -411933396476
441427821036 141024341658	82775832191 -103619532330	-470608608613 -202508353020	-596598582262 41806471014
-15188078842 -294242455893	-288405266918 268177466362	-195271642072 -110216729777	-452839837142 86967842414
-430436631575 -14228934907	467460621253 -391632314133	-279728771878 -343275063583	112771499482 176876475087
114736547008 200900787825	182440613930 268020422870	200039313589 -109097021928	-278215280400 291006804150
-263404714288 -216129115191	387154734392 206331937250	-191642863929 88762602324	-115273792641 150302144945
-5263313867 -8857161940	471264917087 321832586290	230530333504 -64781269969	-721289189534 -151661268862
-304198303289 331738266887	-338866399118 104752309455	-214091899072 523880006162	224852004791 263133816082
-88944465462 -274031444894	229278575743 -2732521188017	59949588972 88726852025	443471529555 263351765734
20137277606 -536317358797	-212885379985 136240798932	714138166217 -202678464282	97154530563 -276028101640
113613173618 476892888144	-273897043656 383749109122	-244092442773 -13135489319	-473621757425 368650286119
471872525520 -4905061404	-120387309830 -233645715756	-32929635491 62338081485	187517978319 159885045708
40359758970 -234855553625	-31180063282 152815072350	-369486761392 -400217259499	-34525489266 134075749315
-195311180647 -20441192602	-1453478368 93256085261	-43432773615 550444675963	-238481207301 -659401282062
111974846158 -550768539390	-123706085516 -206488411893	-11990163034 100176984822	-70078831193 163361085374
-463319438027 151597425899	203644495829 497894037553	-257233312656 -208010404306	-233930695455 -146745293414
-8823586650 -207359354589	-126544531100 -11699957892	-275463175802 -321337062802	180718088802 -129128924672
-353215981776 68042748533	198062840044 -72066902433	927072929954 201842201688	-211519507905 60719677717
39161059381 -157986517950	-335016710916 63350571593	-651423669074 397060988632	126096312277 131136609380
554918844761 -163357535970	327283923284 87117912918	372857507896 44117304352	-396311781397 291860590885
-111824541126 228197357905	-255009638333 -122197535526	361694719348 74781653376	387840946293 -162174439060
72806445310 32225038359	-296954198329 489512940534	99920168356 -241908960657	-110235408864 158547900890
202005245004 448888658404	-213516630477 269714024598	-2690870536 248619622623	153000298884 323832523328
44893118517 154151985891	-100431397615 -474162927378	41497616667 -471045837567	467702819167 -156206440624
-366147795060 -3262905505738	-181400610549 -121537001549	-358895262925 -334222245802	-69703700080 46491122683
-165584725248 -427961590882	-208356761146 -471354888461	-180898895285 -297135282181	-166185606531 315799758430
341144110452 -77426731427	-33301015516 -177873128784	-54839376035 47107828118	-423810155107 -216420943073
-22926360896 -237468697892	52878571966 -259482569012	176903046595 186736380879	246307172492 -353258482810
216357088440 -36799304310	-136604257917 -308249996658	-137430096726 -51201747490	-191055277987 64855256960
145071399062 704847357803	192773133363 43998150277	-166667904276 279544239476	-134873167484 81099282908
-548888294312 -96188870257	-21885762467 -110208674658	227135625188 418016729693	-97513653528 -698604997198
37373163790 -345146764233	25927233775 -441718103351	-77031737581 -123230075640	-222142409290 -97624000734
130976540158 -82877429302	-147824031213 297086014568	-172663338291 -165895012709	-457126843361 -193418926075
-14940803173 -391155382969	-494880507655 232384610781	-155191017217 -218722549427	-127463872600 27261721059
406018062511 -168409779490	-628139314974 -105760448670	380681839730 278149364846	97048039765 7243690657
424815993126 27552270697	37160165733 323205412361	-448171896886 87855214914	-223021711003 -351595797561
-35203993907 -96636589256	-160030204016 6134172552	-209971234585 307712960961	-536307357629 -271108715478
2362302347827 38675974039	-390249742301 -31967303659	39220784909 -438330244598	2732804448347 -98851795122
-85489616417 340041602447	-115578195201 95343254113	143990571256 -589269593611	67785455780 -299093734224
-287020972824 40138599948	-143510817734 11039999448	274739290383 345004010081	-453566767348 204955132451
224607365835 -31078282465	117600865308 722848601934	1440457191302 -164856646243	376502817134 -359708020625
-226154899694 -1796954841096	-270740850097 10570973639	53185058023 -27522505954	-5722379608 290925772078
-7457770689 39980781854	-61754164170 -304852840326	124318202537 182675606007	10074489915 63313438467
366400279598 136477490581	233177415008 578999104056	-643054050176 99876733338	49106206172 -77086345533
734848938412 731421458761	158817911682 -351912858907	2747127530 81887987157	-269192658042 -30100421701
-523742620 17107912028	-200239577432 -111389842460	-378	

309428571235 -208481879713
-598153229815 -139828017084
460189752967 219584843607
-123077256544 745722576921
-10346858291 214082975595
-67341617028 291691850389
-42610925219 47285674300

332601767940 -154404763145
-286946496831 -217586236321
147001064905 285260928945
223260621355 -68991201900
-1591126482 76975198056
-220606059408 190443717214
675155965179 74107996488

176059312533 -296057584466
112701769166 -77248621589
100070004110 80905849275
13148545676 294002851076
175156155435 228285981801
167788156763 -74776381191
393329882809 405339194689

405459097245 -387865579337
115109642754 162503522809
102834733830 342465984088
297198750779 -263186658381
-13734337123 471703296281